ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール A

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

日時・場所

- 塾生と教師のひらめき創造教室【理科編】
  - 平成30年8月10日（金）
    13：20～17：10
  - 集合
    - 現地：１２時
  - 青森市戸山市民センター体育館
    青森市蛍沢４丁目１－４

時間	
12:00	集合、昼食
12:40	会場設営、準備
13:20 -- 14:10	（1時間目）
14:10 -- 14:20	休み時間
14:20 -- 15:10	（2時間目）
15:10 -- 15:20	休み時間
15:20 -- 16:10	（3時間目）
16:10 -- 16:20	休み時間
16:20 -- 17:10	（4時間目）

スケジュール

時間目	内容	備考・検討事項
1	ガイダンス 組立てと動作確認	ロボットの組立て 自由な形を認めるかどうか 使用するセンサーの限定
2	プログラムの作り方 ダウンロード、動作確認 例題	
3	競技【ビンゴゲーム】説明 開発作業 1回目実施	競技ルールについて検討する ・得点 ・競技の進行について
4	補足説明 開発作業 2回目実施	

塾のコンセプト

1. 生徒と教師がともに**創造力**を磨きます
2. プレゼンテーションやディベートなどで「**表現する力**」を磨きます
3. さまざまな人財と交流を通じて視野を広げ**コミュニケーション力**を高めます
4. ふるさとや地域への愛着を育てます

サポートの心構え

- ていねいに話を聞き、自信をもって話す
- ほめて×３、ちょっと指摘
- 中学生が考えた解決方法を妨げない
- プログラミング的思考で問題解決できるように導く

プログラミング的思考の例

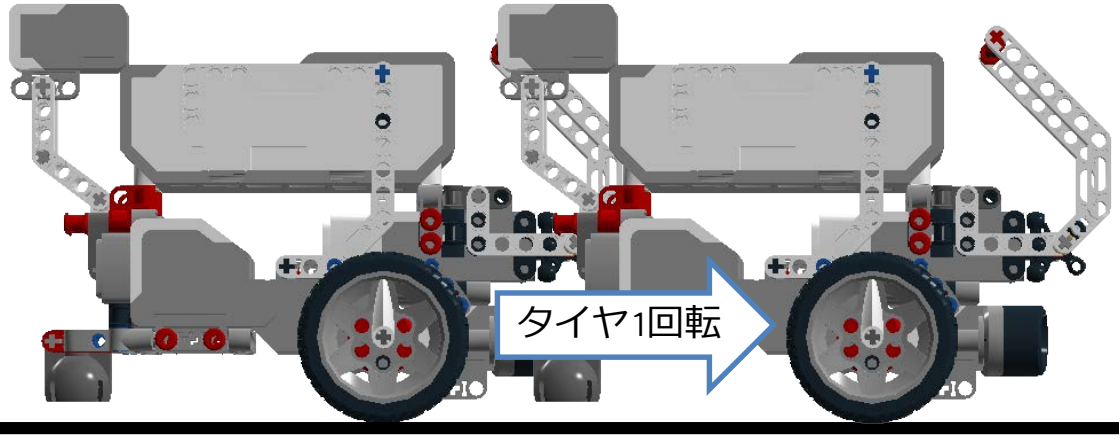
- 分割統治法
  - 解決困難な大きくて複雑な問題を
    解決可能な小さくて単純の問題に分割し
    小さな問題をすべて解決すれば
    もともとの大きな問題が解決するという問題解決手法
- 制御構造（逐次、分岐、反復）
- 抽象化
  - 複雑な物事から興味ある部分を抽出し、分かりやすく
    表現する（興味ない部分は外す）

タイヤ１回転で進む距離

- タイヤの直径 5.6（cm）
- タイヤ1回転で進む距離

タイヤの直径×円周率 = 5.6 × 3.14 = 17.584（cm）

タイヤ1回転で約17.6（cm)進む



17.6（cm）

※注意
実際はタイヤの変形や
スリップするため、
正確でないことがあります

？(cm)進むためにタイヤ何回転？

- 例） 30 (cm)

  1回転で17.584(cm)進む

  -> x回転で30(cm)進む

  1 : 17.584 = x : 30　　17.584 x = 30

  x = 30 / 17.584 = 1.70609… ≒ 1.71 (回転)

- 60(cm), 120(cm) などほかの距離の場合何回転になるか計算してみよう
  - 計算できたらロボットを走らせて距離を確認

サポートに必要な作業

- 接続できない場合の対応
- プログラミング
  - 使用するブロック
  - ファイル名の変更、ファイルのコピー